

Database

Data Models

Lecturer: Nguyễn Thanh Bình

September, 2019



“Data are becoming a new raw material of business.”

– Craig Mundie, Microsoft



Nội dung bài giảng

- Giới thiệu khái niệm mô hình dữ liệu.
- Trình bày một số mô hình dữ liệu minh họa
- Đặt trọng tâm vào hai mô hình tiêu biểu:
 - Mô hình dữ liệu thực thể - mối kết hợp
 - Mô hình dữ liệu quan hệ

Giới thiệu



- Mô hình dữ liệu là sự trừu tượng hóa của môi trường thực, **công cụ biểu diễn dữ liệu ở mức quan niệm.**
- Một vài mô hình dữ liệu phổ biến:
 - Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model)
 - Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Model)
 - Mô hình dữ liệu thực thể - mối kết hợp (Entity - Relationship Model)
 - Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model)
 - Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object Oriented Data Model)



Mô hình dữ liệu mạng

Khái niệm

- Được gọi tắt là mô hình mạng hoặc mô hình lưới (Network model), là mô hình được biểu diễn bởi một đồ thị có hướng. Trong mô hình này người ta đưa vào các khái niệm về:
 - Mẫu tin hay bảng ghi (**Record**)
 - Loại mẫu tin (**Record Type**)
 - Loại liên hệ (**Set Type**)
 - Bảng số

Mô hình dữ liệu mạng



- Mẫu tin: Mô tả một đối tượng trong thế giới thực.
 - Ví dụ: ('SV0000001', 'Nguyen Thanh', 'Danh', '10/09/1987', 'Đồng Nai')
- Loai Mẫu tin: là tập hợp các mẫu tin có cùng tính chất.
 - Ví dụ: SINHVIEN, MONHOC
 - Ký hiệu: SINHVIEN MONHOC
- Loai liên hệ: mô tả sự liên kết giữa một loại mẫu tin chủ và một loại mẫu tin thành viên
 - Ví dụ: Hoc
 - Ký hiệu: Hoc

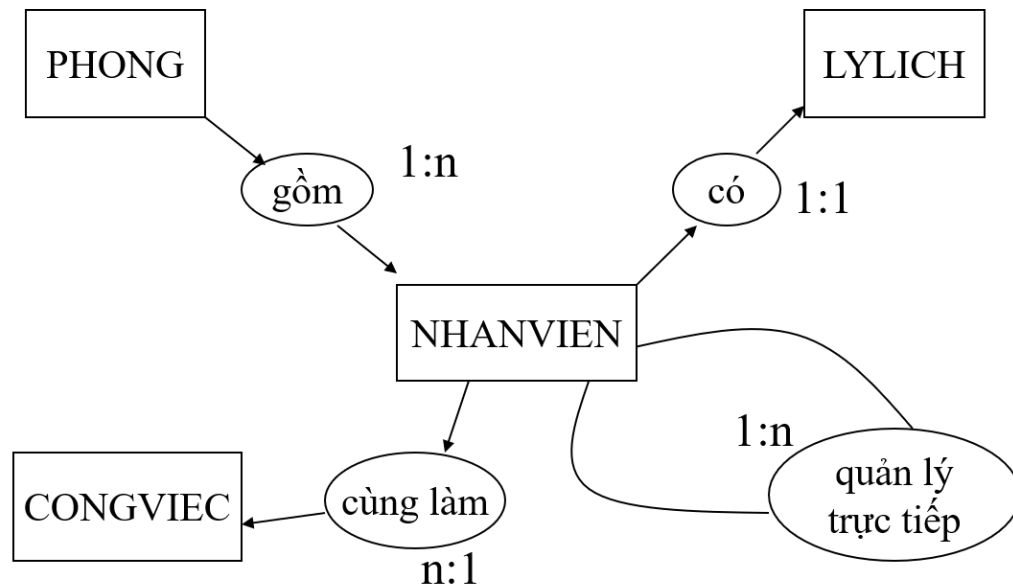
Mô hình dữ liệu mạng



- Bảng số: chỉ ra số lượng các mẫu tin tham gia trong mỗi liên hệ
 - (1:1) (one-to-one): mỗi mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với một và chỉ một mẫu tin của loại mẫu tin thành viên
 - (1:n) (one-to-many): mỗi mẫu tin của loại mẫu tin chủ có thể kết hợp với một hay nhiều mẫu tin thành viên
 - (n:1) (many-to-one): nhiều mẫu tin của loại mẫu tin chủ có thể kết hợp với đúng một mẫu tin của loại mẫu tin thành viên
 - (Recursive): một loại mẫu tin chủ cũng có thể đồng thời là loại mẫu tin thành viên của chính nó. Loại liên hệ này là đệ quy.

Mô hình dữ liệu mạng

Sơ đồ ví dụ





Mô hình dữ liệu mạng

Đặc tính

- Tương đối đơn giản
- Dễ sử dụng
- Không thích hợp biểu diễn dữ liệu có quy mô lớn
- Khả năng diễn đạt ngữ nghĩa kém

Mô hình dữ liệu phân cấp

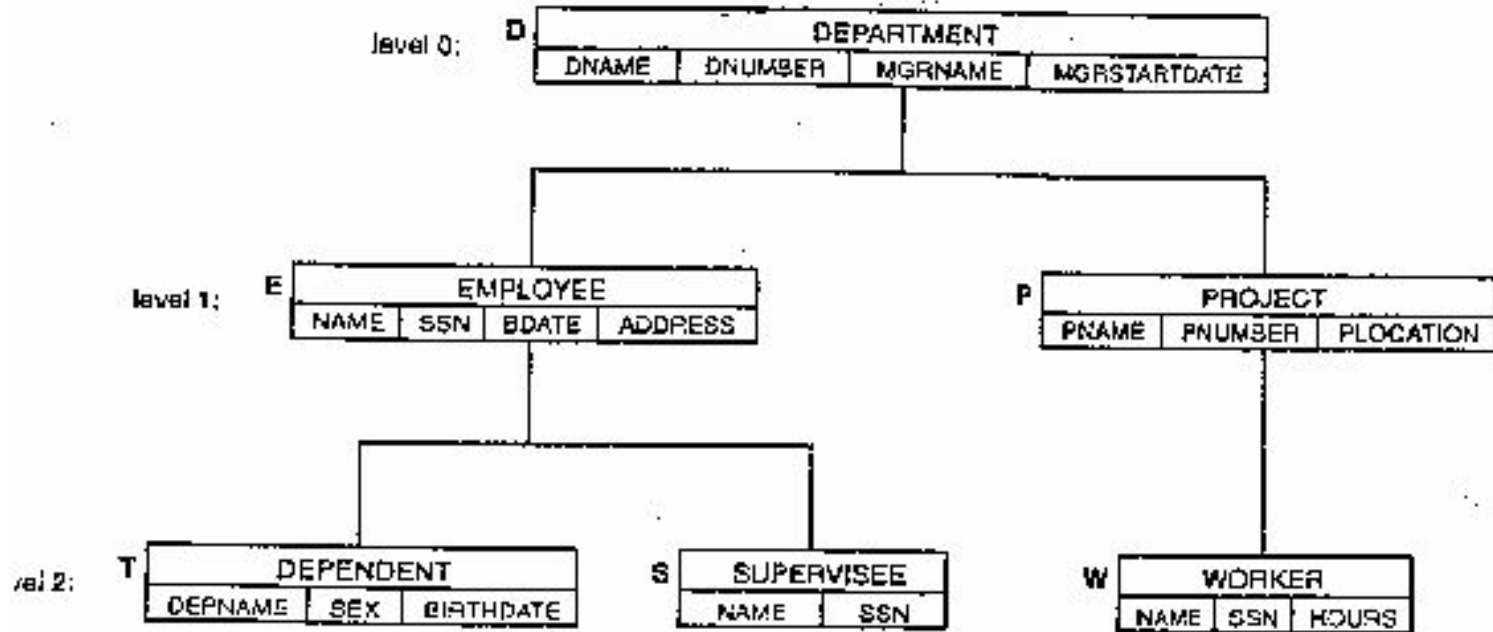


Khái niệm

- Gọi tắt là mô hình phân cấp, mô hình có dạng cây (Tree) trong đó mỗi nút của cây biểu diễn một thực thể, giữa nút con và nút cha được liên hệ với nhau theo một mối quan hệ xác định. Trong mô hình này người ta sử dụng các khái niệm:
 - Loại mẫu tin: giống khái niệm mẫu tin trong mô hình dữ liệu mạng
 - Loại mối liên hệ: liên hệ phân cấp. Mỗi liên hệ từ mẫu tin chủ tới mẫu tin thành viên là $(1, n)$, từ mẫu tin thành viên tới mẫu tin chủ là $(1, 1)$. Giữa 2 loại mẫu tin chỉ tồn tại 1 mối liên hệ duy nhất.

Mô hình dữ liệu phân cấp

Sơ đồ ví dụ



Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp



Khái niệm

- Mô hình thực thể - mối kết hợp (Entity-Relationship Model - ER) do CHEN giới thiệu năm 1976, được sử dụng nhiều trong thiết kế dữ liệu ở mức quan niệm. Trong mô hình này có các khái niệm quan trọng:
 - Loại thực thể (**Entity Type**), Thuộc tính của loại thực thể (**Entity type Attribute**), Khóa của loại thực thể (**Entity type Key**)
 - Thực thể (**Entity**)
 - Loại mối kết hợp (**Relationship type**), Số ngôi của loại mối kết hợp (**Relationship degree**), Thuộc tính của loại mối kết hợp (**Relationship type Attribute**)
 - Bảng số (**Relationship Cardinality**)



Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Loại Thực thể (Entity Type)

- Định nghĩa: là những loại đối tượng hay sự vật của thế giới thực tồn tại cụ thể cần được quản lý.
- Ví dụ: HOCVIEN, LOP, MONHOC
- Ký hiệu:

HOCVIEN

LOP



Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Thực thể (Entity)

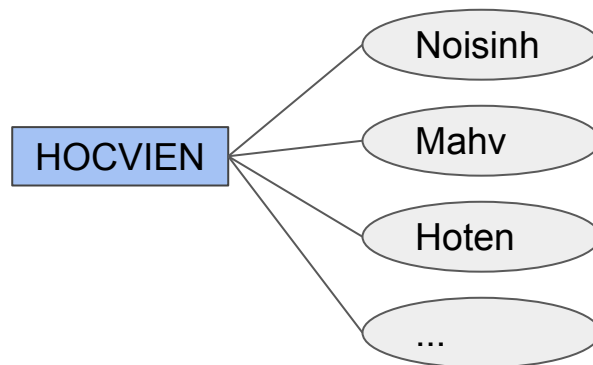
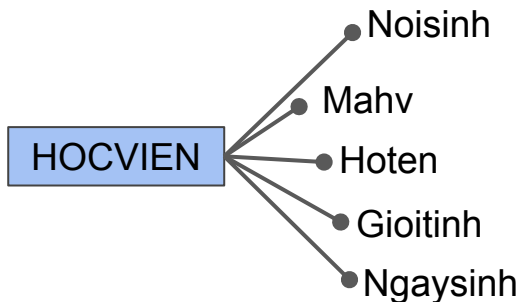
- Định nghĩa: là một thể hiện cụ thể của một loại thực thể.
- Ví dụ: loại thực thể **HOCVIEN** có các thể hiện
 - ('HV001', 'Nguyen Minh', '1/2/1987', 'Nam')
 - ('HV002', 'Tran Nam', '13/2/1987', 'Nam')

Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp



Thuộc tính của Loại Thực thể (Entity type Attribute)

- Định nghĩa: là những tính chất đặc trưng của loại thực thể.
- Ví dụ: loại thực thể HOCVIEN có các thuộc tính: Mã học viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, ...
- Ký hiệu:





Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Thuộc tính của Loại Thực thể (Entity type Attribute)

- Phân loại:
 - Đơn trị (Simple): Mỗi thực thể chỉ có một giá trị ứng với mỗi thuộc tính.
 - Mahv, Hoten
 - Đa hợp (Composite): thuộc tính mà giá trị có thể được cấu thành từ nhiều thành phần
 - Diachi(Sonha, Duong, Phuong, Quan)
 - Đa trị (Multi-valued): thuộc tính có thể có nhiều giá trị đối với một thực thể
 - Bangcap - ký hiệu {Bangcap}



Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Thuộc tính của Loại Thực thể (Entity type Attribute)

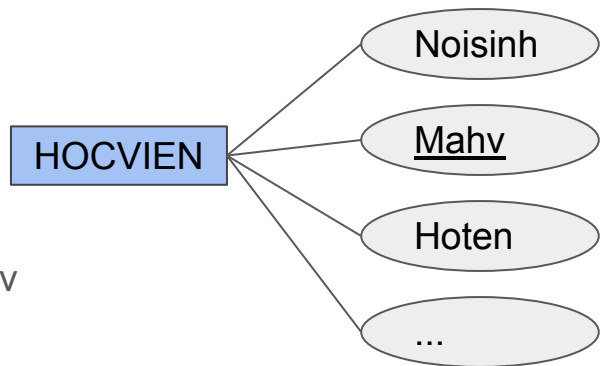
- Phân loại:
 - Thuộc tính lưu trữ (stored attribute) và thuộc tính suy diễn (derived attribute): Thuộc tính lưu trữ là thuộc tính mà giá trị của nó phải được lưu trữ, còn thuộc tính suy diễn là thuộc tính mà giá trị của nó có thể suy ra từ giá trị của những thuộc tính khác. Ví dụ: Age (derived attribute) được suy diễn từ BirthDate (stored attribute)
 - Thuộc tính đa hợp và đa trị có thể lồng nhau tùy ý
 - Bangcap - {Bangcap(Truongcap, Nam, Ketqua, Chuyennganh)}

Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp



Khóa của Loại Thực thể (Entity type Key)

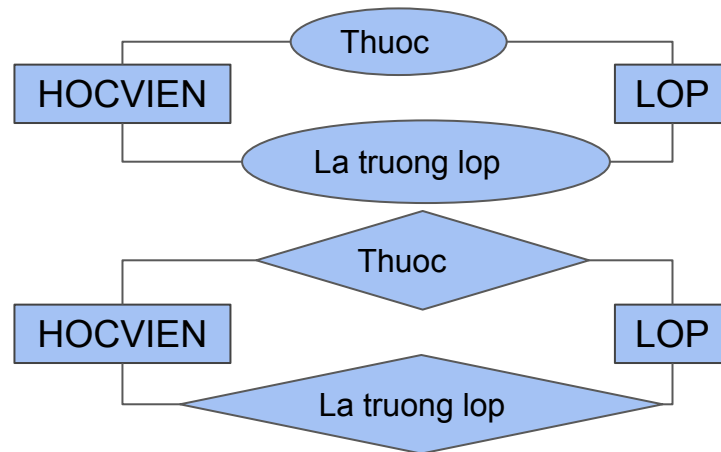
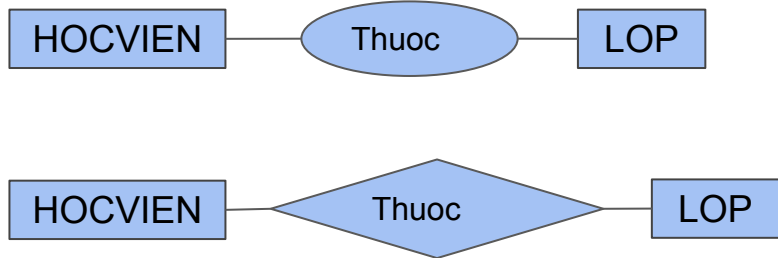
- Định nghĩa: là thuộc tính nhận diện thực thể, giúp phân biệt giữa các thực thể thuộc loại thực thể. Căn cứ và giá trị của khóa có thể xác định được duy nhất một thực thể.
- Ví dụ:
 - Mỗi học viên có một mã số duy nhất.
 - Khóa của loại thực thể HOCVIEN là Mã học viên - Mahv



Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Loại mối kết hợp (Relationship type)

- Định nghĩa: là sự liên kết giữa hai hay nhiều loại thực thể. Giữa hai loại thực thể có thể tồn tại nhiều hơn một loại mối kết hợp.
- Ví dụ: giữa hai loại thực thể HOCVIEN và LOP có loại mối kết hợp THUOC
- Ký hiệu: bằng **hình oval** hay **hình thoi**

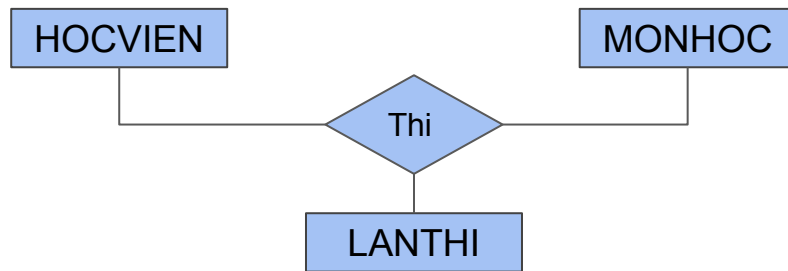
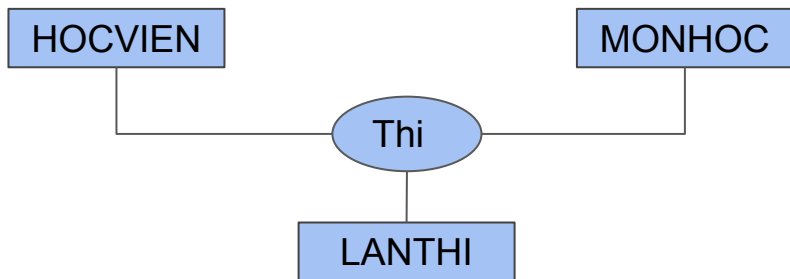


Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp



Số ngôi của Loại mối kết hợp (Relationship degree)

- Định nghĩa: là số loại thực thể tham gia vào loại mối kết hợp đó.
- Ví dụ:
 - Loại mối kết hợp **Thuoc** kết hợp 2 loại thực thể HOCVIEN và LOP nên có số ngôi là 2.
 - Loại mối kết hợp **Thi** kết hợp 3 loại thực thể LANTHI, HOCVIEN, MONHOC nên có số ngôi là 3.

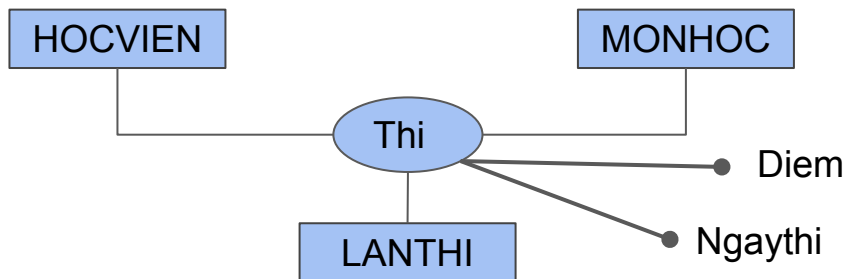


Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp



Thuộc tính của Loại mối kết hợp (Relationship type Attribute)

- Định nghĩa: bao gồm các thuộc tính khóa của các loại thực thể tham gia vào loại mối kết hợp đó, cùng với những thuộc tính bổ sung thông tin khác.
- Ví dụ:
 - Loại mối kết hợp **Thi** kết hợp 3 loại thực thể LANTHI, HOCVIEN, MONHOC nên có các thuộc tính là: Mahv, Mamh, Lanthi, ngoài ra còn có thuộc tính riêng là Diem, Ngaythi.

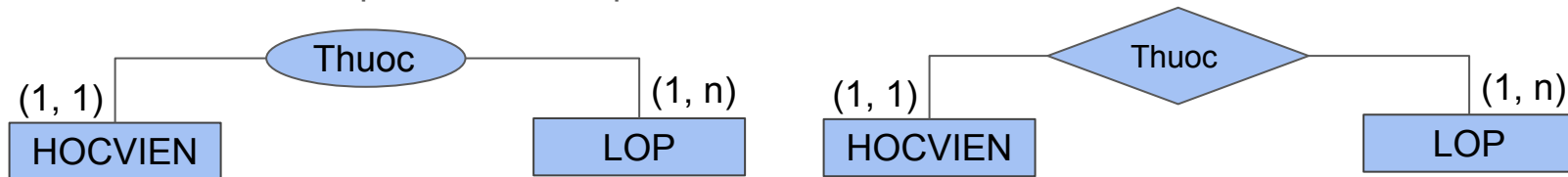


Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp



Bảng số (Relationship Cardinality)

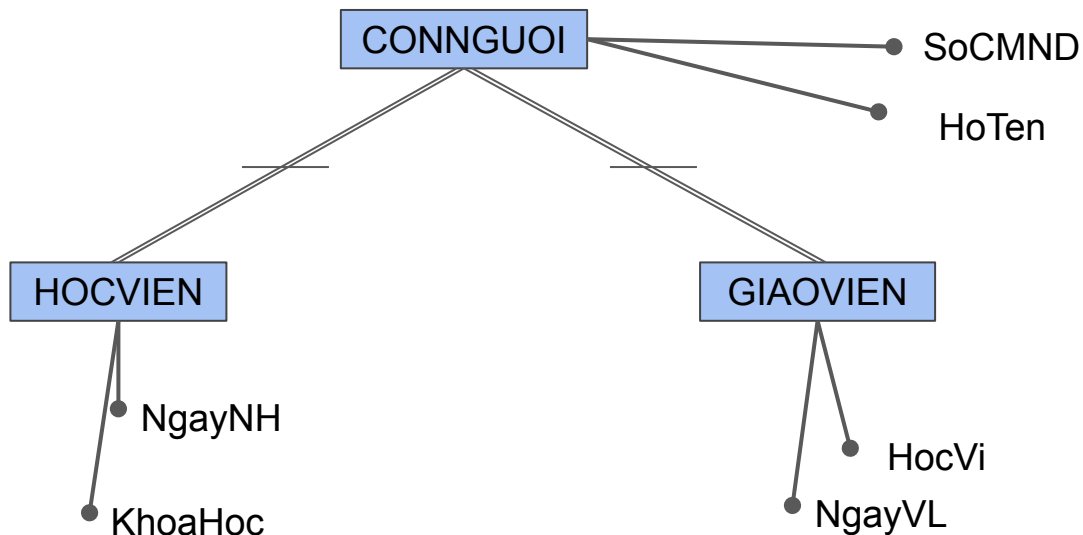
- Định nghĩa: Loại mối kết hợp thể hiện liên kết giữa các thực thể, mỗi liên kết được gọi là một nhánh. Bảng số của nhánh là số lượng tối thiểu và tối đa các thực thể thuộc nhánh đó tham gia vào loại mối kết hợp.
- Ký hiệu: (số lượng tối thiểu, số lượng tối đa) - > (1, 1)
- Ví dụ:
 - Loại mối kết hợp **Thuoc** kết hợp 2 loại thực thể HOCVIEN, và LOP.



Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp (Mở rộng)



Chuyên biệt hóa / tổng quát hóa

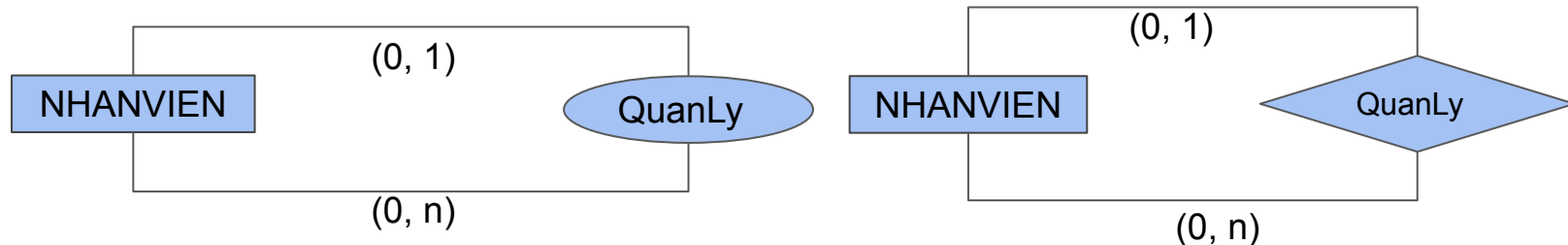


Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp (Mở rộng)



Mối kết hợp đệ quy (Recursive)

- Định nghĩa: Là loại mối kết hợp được tạo thành từ cùng một loại thực thể (một loại thực thể có mối kết hợp với chính nó).
- Ví dụ:
 - Loại mối kết hợp **QuanLy** kết hợp cùng một loại thực thể NHANVIEN.



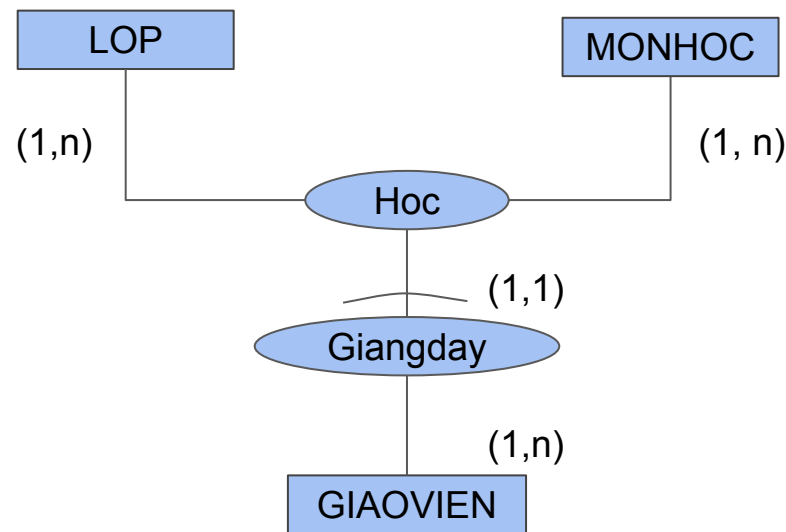
Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp (Mở rộng)



Mối kết hợp mở rộng

Các loại thực thể có thể có nhiều loại mối kết hợp với nhau. Ví dụ ta có loại thực thể LOP, MONHOC, GIAOVIEN sẽ có các loại mối kết hợp như sau:

- LOP sẽ học MONHOC
- GIAOVIEN sẽ giảng dạy LOP
- GIAOVIEN sẽ giảng dạy MONHOC

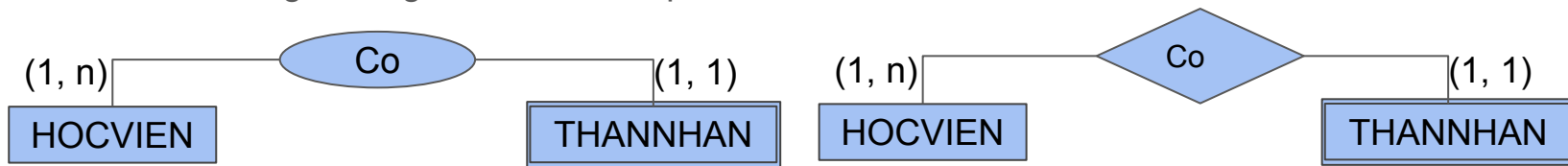


Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp (Mở rộng)



Loại thực thể yếu

- Định nghĩa: Là loại thực thể không có thuộc tính khóa. Phải tham gia trong một loại mối kết hợp xác định, trong đó có một loại thực thể chủ.
- Ký hiệu: Loại thực thể
- Ví dụ:
 - Loại thực thể **THANNHAN** là loại thực thể yếu có thuộc tính: STt, HoTen, NgaySinh, Quanhe và tham gia trong loại mối kết hợp **Co** với loại thực thể **HOCVIEN**



Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Một vài ký hiệu chủ yếu khác

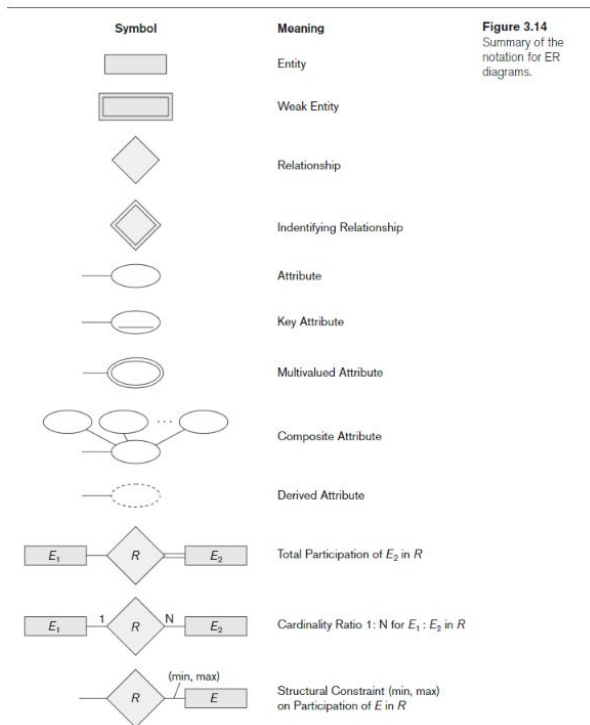
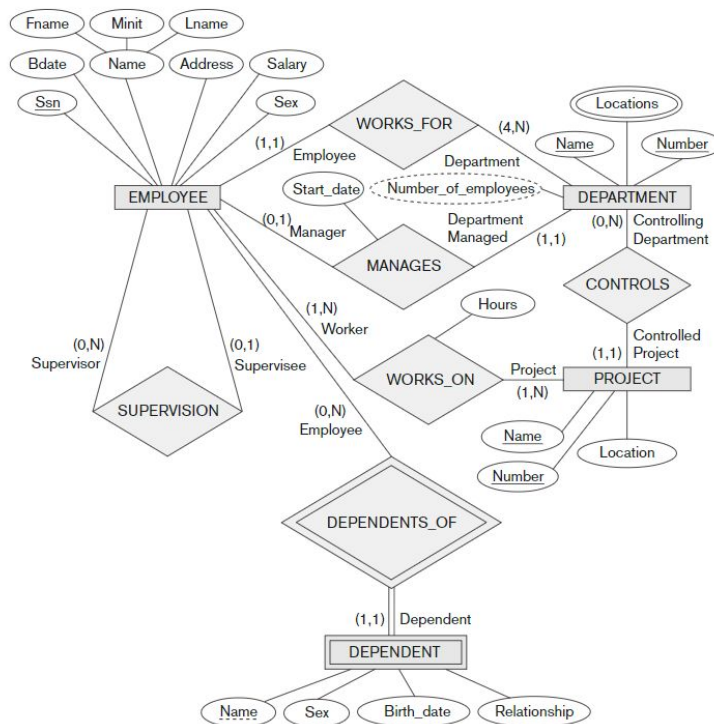


Figure 3.14
Summary of the notation for ER diagrams.

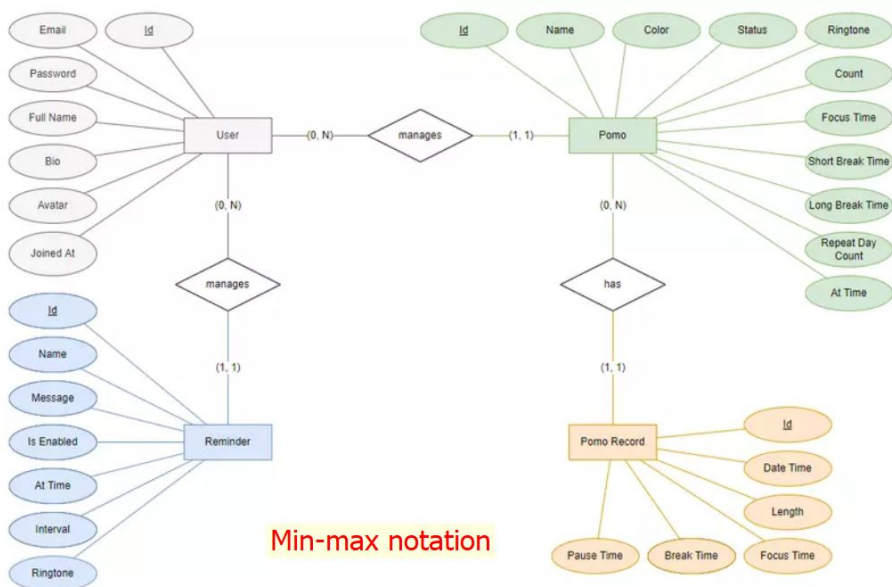
Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Một vài ký hiệu chủ yếu khác

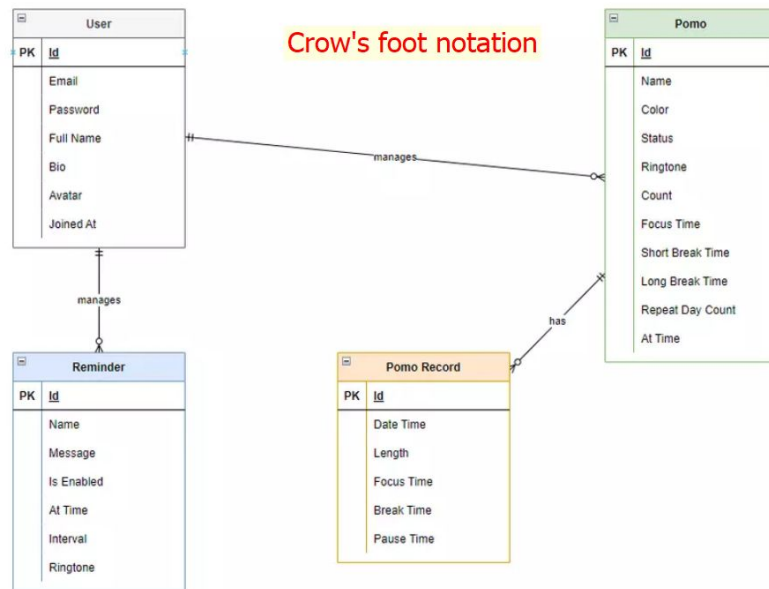


Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Một vài hệ thống ký hiệu khác nhau



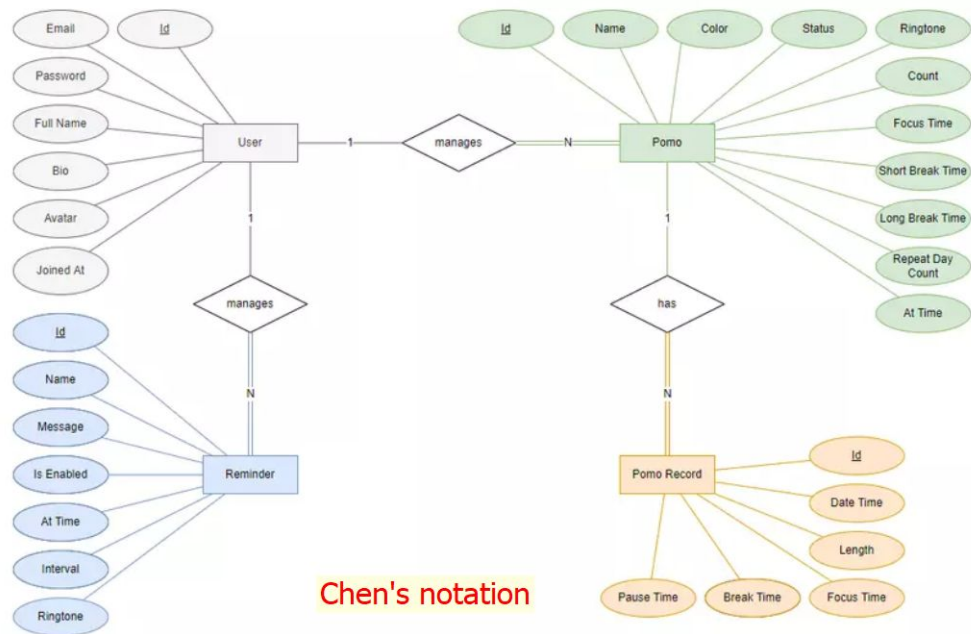
Min-max notation



Crow's foot notation

Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Một vài hệ thống ký hiệu khác nhau





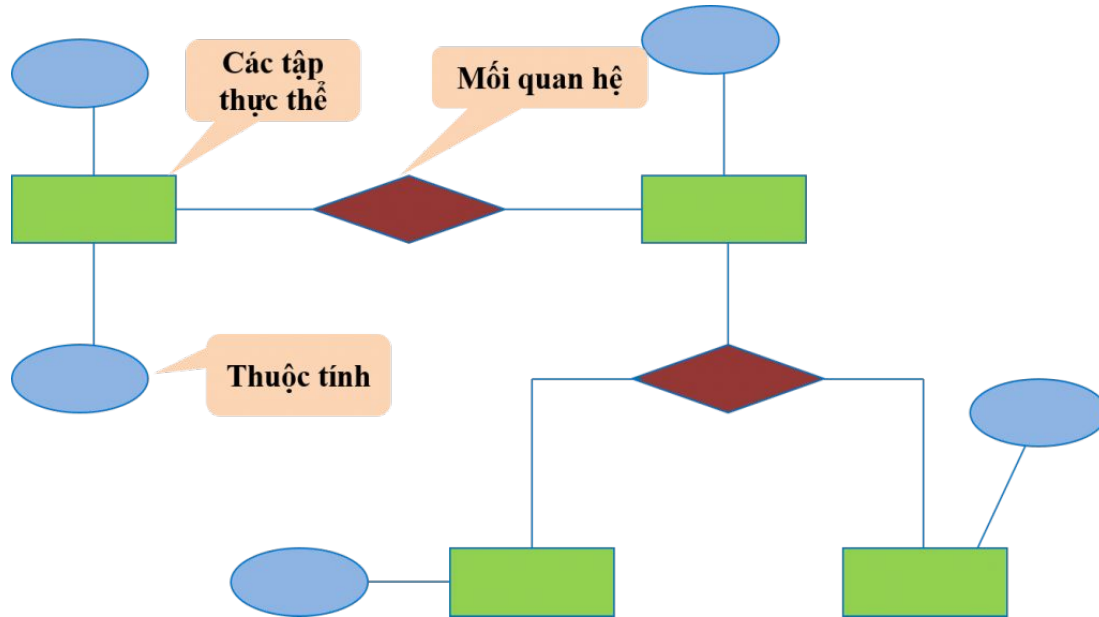
Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Các bước xây dựng

- Bước 1: Đọc kỹ, phân tích mô tả và yêu cầu của hệ thống
- Bước 2: Xác định các loại thực thể và thuộc tính của chúng
- Bước 3: Xác định mối quan hệ giữa các loại thực thể và thuộc tính mối kết hợp.
- Bước 4: Biểu diễn mô hình thực thể kết hợp dưới dạng sơ đồ thực thể liên kết (**Entity Relationship Diagram – ERD**).

Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Các bước xây dựng (ERD)



Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

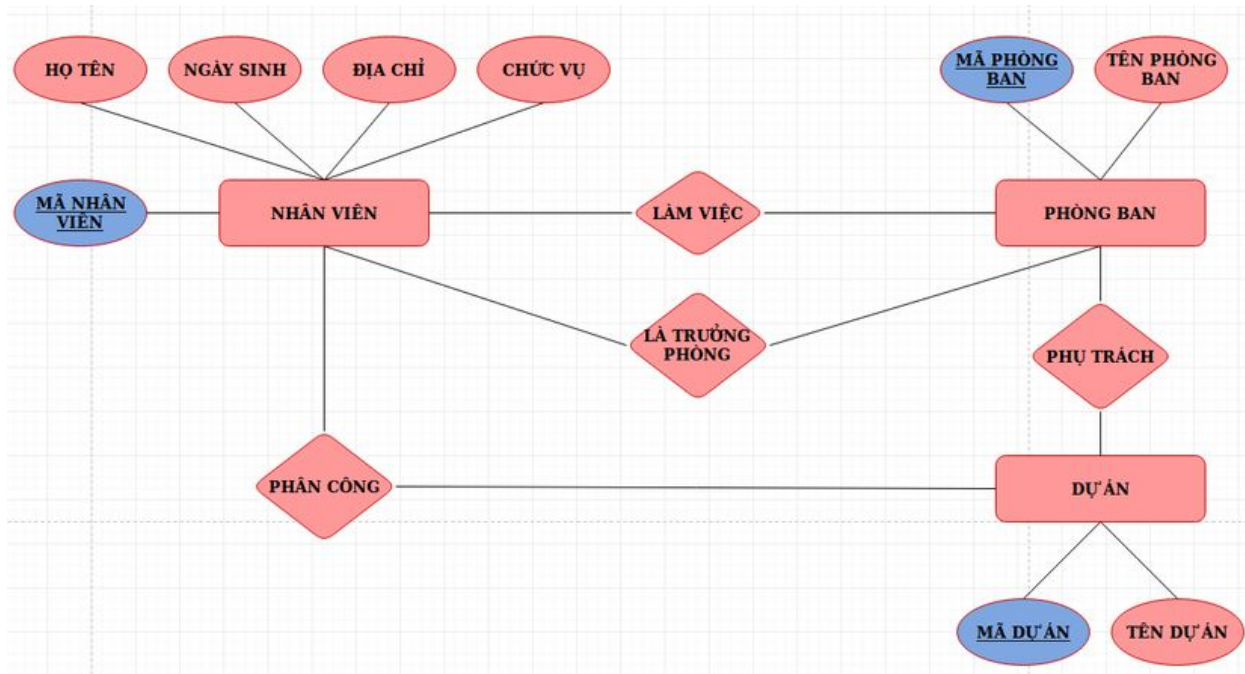


Ví dụ minh họa

- Cơ sở dữ liệu công ty
 - Cty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có tên duy nhất, mã phòng ban duy nhất, một trưởng phòng và ngày nhận chức.
 - Mỗi phòng ban có thể ở nhiều nhiều nhân viên
 - Nhân viên có mã nhân viên, họ tên, địa chỉ, chức vụ
 - Mỗi nhân viên làm việc ở 1 phòng ban, tham gia vào các đề án
 - Mỗi đề án có mã đề án, tên đề án

Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

Ví dụ minh họa (ERD)





Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp

*Bài tập (**Thi**)*

- Xây dựng mô hình ER cho vài cơ sở dữ liệu sau
 - Quản lý siêu thị
 - Quản lý đào tạo

Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp



Bài tập

- Quản lý siêu thị
 - Mỗi khu vực có một mã số phân biệt, tên, chuyên bán 1 loại hàng.
 - Mỗi loại hàng có một mã số, có tên và bao gồm nhiều mặt hàng.
 - Mỗi mặt hàng có một mã số phân biệt, có tên, đơn vị tính, đơn giá bán hiện hành. Mỗi mặt hàng có thể cung cấp bởi nhiều nhà cung ứng.
 - Mỗi nhân viên chỉ làm việc tại một khu vực và có một mã số phân biệt, và các thông tin như: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, ngày vào làm việc.
 - Mỗi nhà cung cấp có một mã số phân biệt, tên công ty, địa chỉ, phone, fax. Lưu ý, mỗi nhà cung cấp có thể có nhiều số điện thoại.
 - Mỗi khách hàng khi mua hàng, sẽ có một hóa đơn gồm số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách mua, địa chỉ, và danh sách các mặt hàng mua kèm theo đơn giá bán.

Mô hình dữ liệu Thực thể - Mối kết hợp



Bài tập

- Quản lý đào tạo

- Mỗi sinh viên gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, số điện thoại và e-mail. Được cấp một mã số sinh viên duy nhất và mỗi sinh viên chỉ thuộc về một lớp.
- Mỗi lớp học có một mã số lớp duy nhất, tên lớp và mỗi lớp chỉ thuộc về một khoa.
- Mỗi khoa có một tên khoa và một mã số khoa duy nhất.
- Mỗi môn học có tên môn học, số giờ và mã số môn học duy nhất.
- Mỗi giảng viên cần quản lý các thông tin như họ và tên giảng viên, một chuyên ngành và được cấp một mã số duy nhất. Mỗi giảng viên thuộc một khoa.
- Mỗi sinh viên với một môn học được phép thi tối đa 2 lần, mỗi lần thi, điểm thi.
- Mỗi môn học ở mỗi lớp học chỉ phân công cho một giảng viên dạy và một giảng viên thì có thể dạy nhiều môn ở một lớp.



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Khái niệm

- Mô hình được xây dựng dựa trên khái niệm quan hệ (khái niệm toán học dựa trên nền tảng hình thức về lý thuyết tập hợp), do tiến sĩ E.F. Codd đưa ra năm 1970. Vài khái niệm quan trọng trong mô hình này bao gồm:
 - Quan hệ (**Relation**)
 - Thuộc tính (**Attribute**)
 - Bộ (**Tuple**)
 - Thể hiện của quan hệ (**instance**)
 - Tân từ
 - Phép chiếu



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Khái niệm

- Vài khái niệm quan trọng tiếp theo:
 - Siêu khóa (**super key**)
 - khóa (**key**)
 - khóa chính (**primary key**)
 - Khóa tương đương
 - Khóa ngoại (**foreign key**)
 - Lược đồ quan hệ
 - Lược đồ Cơ sở dữ liệu



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Quan hệ - Relation

- Định nghĩa: là một tập hữu hạn các thuộc tính.
- Ký hiệu: $R = (A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - R là tên quan hệ, $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ là tập các thuộc tính của mô tả quan hệ R
- Ví dụ:
 - HOCVIEN (MaHV, Hoten, NgaySinh, Gioitinh, Noisinh, Malop)
 - LOP (Malop, Tenlop, Siso, Trglop, Khoa)



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Thuộc tính (Attribute)

- Định nghĩa: là thành phần tạo nên quan hệ, bao gồm các thông tin
 - Tên gọi: dãy ký tự (thường được đặt dễ nhớ, theo phong cách người thiết kế)
 - Kiểu dữ liệu: Số, Chuỗi, Thời gian, Luận lý, OLE
 - Miền giá trị: tập giá trị thuộc tính có thể nhận. Miền giá trị của thuộc tính A là $\text{Dom}(A)$.
Tại một thời điểm, một thuộc tính không có giá trị hoặc chưa xác định giá trị => giá trị Null
- Ví dụ: thuộc tính Gioitinh
 - Tên: Gioitinh
 - Kiểu giá trị: chuỗi
 - Miền giá trị: $\text{Dom}(\text{Gioitinh}) = (\text{'Nam'}, \text{'Nu'})$



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Thể hiện của quan hệ (*Relation state or Instance*)

- Định nghĩa:
là tập hợp các bộ giá trị của mô tả quan hệ tại một thời điểm nào đó.
- Ký hiệu: thể hiện của quan hệ R là $r(R)$
- Ví dụ: $r(\text{HOCVIEN})$ là thể hiện của quan hệ HOCVIEN tại thời điểm hiện tại

gồm các bộ như sau				
HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Bộ (tuple)

- Định nghĩa: là các thông tin của một đối tượng thuộc quan hệ, thường được gọi là mẫu tin (record) hay dòng (row). Nếu quan hệ được biểu diễn dưới dạng một bảng (table) với các cột là các thuộc tính thì mỗi dòng chính là bộ.
- Ký hiệu: mô tả quan hệ $R=(A_1, A_2, \dots, A_n)$ với thể hiện là $r(R)$, có bộ là $t=(v_1, v_2, \dots, v_n)$ với $\forall v_i \in \text{Dom}(A_i)$
- Ví dụ: quan hệ HOCVIEN, $r(\text{HOCVIEN})$
 - Có một bộ $t=(1003, \text{Nguyen Cu teo}, 1/1/1987, \text{Dong Nai})$



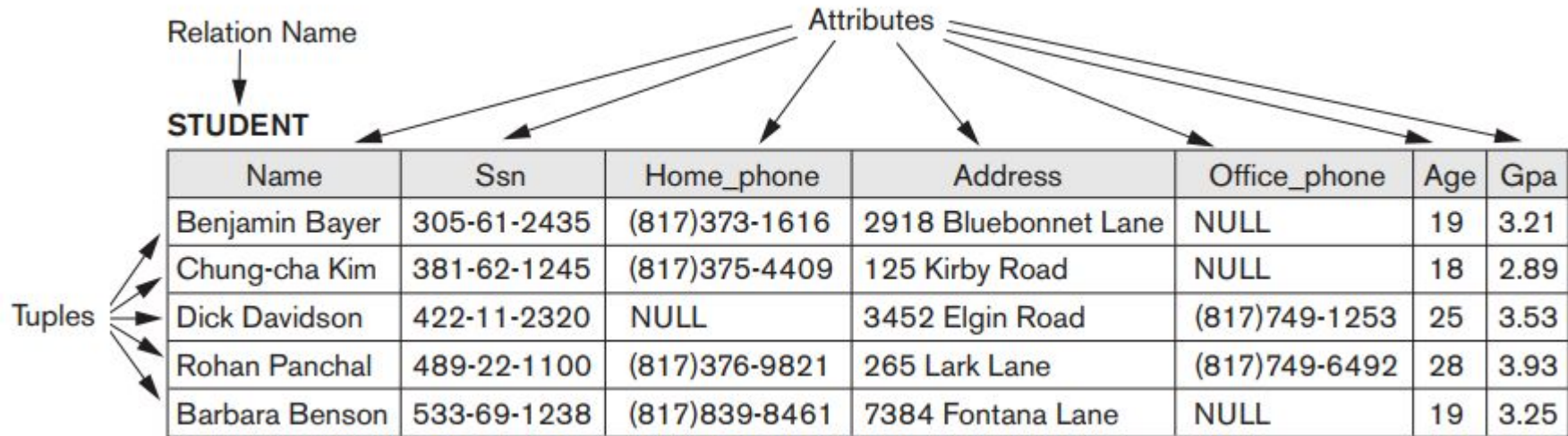
Mô hình dữ liệu Quan hệ

Tân từ

- Định nghĩa: là một quy tắc dùng để mô tả một quan hệ.
- Ký hiệu: $||R||$
- Ví dụ: cho quan hệ THI(Mahv, Mamh, Lanthi, Diem)
 - Tân từ $||THI||$: mỗi học viên được phép thi một môn học nhiều lần, mỗi lần thi lưu trữ học viên nào thi môn gì, lần thi thứ mấy, và điểm thi bao nhiêu.

Mô hình dữ liệu Quan hệ

Minh họa cụ thể



Mô hình dữ liệu Quan hệ



Phép chiếu

- Định nghĩa: là phương pháp dùng để trích giá trị của một số thuộc tính trong danh sách các thuộc tính của quan hệ.
- Ký hiệu: phép chiếu của quan hệ R lên tập thuộc tính X là $R[X]$ hay $R.X$
- Ví dụ: $HOCVIEN[Noisinh] = \{ \text{'Thanh Hoa', 'Ha Noi'} \}$

	HOCVIEN				
	Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
hv1 =	K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
hv2 =	K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11

Mô hình dữ liệu Quan hệ



Phép chiếu

- Ví dụ: $X = \{\text{Hoten, Noisinh}\}$
 - $\text{HOCVIEN}[\text{Hoten, Noisinh}] = \{('Tran Van A', 'Thanh Hoa'), ('Ly Gia B', 'Ha Noi')\}$

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
hv1 = K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
hv2 = K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Phép chiếu - Một bộ lên tập thuộc tính

- Định nghĩa: dùng để trích chọn các giá trị cụ thể thuộc một bộ giá trị theo các thuộc tính được chỉ ra trong danh sách thuộc tính của một quan hệ.
- Ký hiệu: phép chiếu của bộ giá trị t lên tập thuộc tính X của quan hệ R là $t[X]$ hoặc $t.(X)$. Nếu X chỉ có 1 thuộc tính $t.X$
- Ví dụ: $HOCVIEN = \{Mahv, Hoten, Gioitinh, Noisinh, Malop\}$ chứa 2 bộ giá trị $hv1, hv2$.



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Phép chiếu - Một bộ lên tập thuộc tính

- Ví dụ: $X = \{\text{Hoten}\}$
 - $h_{v1}[\text{Hoten}] = (\text{'Tran Van A'})$

$h_{v1} =$

$h_{v2} =$

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Phép chiếu - Một bộ lên tập thuộc tính

- Ví dụ: $X = \{\text{Hoten, Gioitinh}\}$
 - $h_{v2}[X] = (\text{'Ly Gia B', 'Nu'})$

h_{v1} =

h_{v2} =

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Siêu khóa

- Định nghĩa: là một tập hợp con các thuộc tính của R mà giá trị của chúng có thể phân biệt 2 bộ khác nhau trong cùng một thể hiện $r(R)$ bất kỳ. Một quan hệ có ít nhất một siêu khóa (R^+ tập hợp thuộc tính của R) và có thể có nhiều siêu khóa.
- Ký hiệu: $\forall t_1, t_2 \in r(R), t_1[k] \neq t_2[k] \Leftrightarrow k$ là siêu khóa của R.
- Ví dụ: các siêu khóa của quan hệ HOCVIEN là {Mahv}; {Mahv, Hoten}



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Khóa

- Định nghĩa: K là khóa của quan hệ R khi nó thỏa mãn 2 điều kiện:
 - K là siêu khóa
 - K là siêu **khóa** chứa **ít thuộc tính nhất** và **khác rỗng**.

Thuộc tính tham gia vào một khóa gọi là thuộc tính khóa, ngược lại là thuộc tính không khóa

- Ký hiệu: $\neg \exists k_1 \subset K, k_1 \neq \emptyset, k_1 \neq K$ sao cho k_1 là siêu khóa.
- Ví dụ: khóa của quan hệ HOCVIEN là {Mahv}

Mô hình dữ liệu Quan hệ



Khóa chính

- Định nghĩa: Khi cài đặt trên một DBMS cụ thể, nếu quan hệ có nhiều hơn 1 khóa, ta chỉ được chọn một và gọi là khóa chính.
- Ký hiệu: các thuộc tính nằm trong khóa chính khi liệt kê trong quan hệ phải được gạch dưới.
- Ví dụ:
 - HOCVIEN (Mahv, SoCMND, Hoten, Gioitinh, Noisinh, Malop)
 - GIANGDAY (Mamh, Malop, Magv, Hocky, Nam)



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Khóa tương đương

- Định nghĩa: Khi cài đặt trên một DBMS cụ thể, nếu quan hệ có nhiều hơn 1 khóa, ta chỉ được chọn một và gọi là khóa chính, các khóa còn lại gọi là khóa tương đương.
- Ví dụ: trong hai khóa {Mahv} và {SoCMND} thì khóa chính là {Mahv}, khóa tương đương là {SoCMND}
 - HOCVIEN (Mahv, SoCMNN, Hoten, Gioitinh, Noisinh, Malop)

Mô hình dữ liệu Quan hệ



Khóa ngoại

- Định nghĩa: Cho $R(U)$, $S(V)$. $K_1 \subseteq U$ là khóa chính của R , $K_2 \subseteq V$. Ta nói K_2 là khóa ngoại của S tham chiếu đến khóa chính K_1 của R nếu thỏa các điều kiện sau:
 - K_1 và K_2 có cùng số lượng thuộc tính và ngữ nghĩa của các thuộc tính trong K_1 và K_2 cũng giống nhau.
 - Giữa R và S tồn tại mối quan hệ 1-n trên K_1 và K_2
- Ký hiệu: $\forall s \in S, \exists r \in R$ sao cho $r.K_1 = s.K_2$

Mô hình dữ liệu Quan hệ



Khóa ngoại

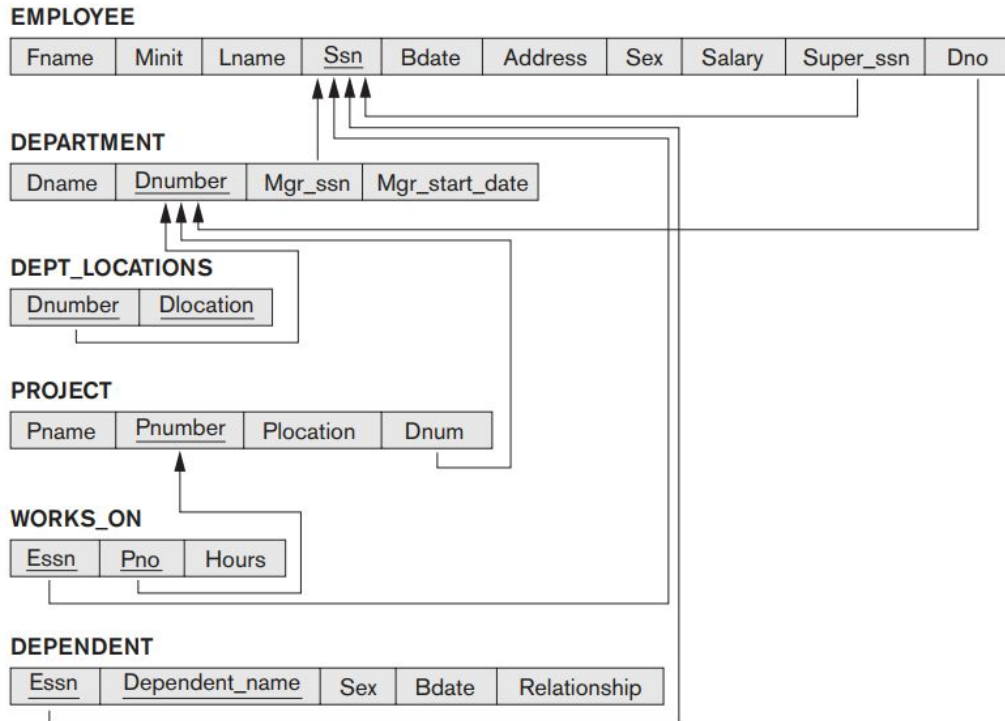
- Ví dụ: cho 2 quan hệ
 - LOP (Malop, Tenlop, Siso, Khoahoc)
 - HOCVIEN (Mahv, Hoten, Gioitinh, Noisinh, Malop)
 - Malop là khóa chính trong quan hệ LOP, là khóa ngoại trong quan hệ HOCVIEN, tham chiếu đến Malop trong quan hệ LOP.

HOCVIEN					LOP				
Mahv	Hoten	Gioitinh	Noisinh	Malop	Malop	Tenlop	Trglop	Siso	Magvcn
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K12	K11	Lop 1 khoa 1	K1104	23	GV07
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11	K12	Lop 2 khoa 1	K1103	34	GV09

Mô hình dữ liệu Quan hệ

Khóa ngoại

- Khóa chính là tập hợp có thể gồm nhiều thuộc tính.
- Khóa ngoại cũng là tập hợp có thể gồm 1 hay nhiều thuộc tính.
- Khóa ngoại có thể là thành phần của khóa chính.





Mô hình dữ liệu Quan hệ

Lược đồ quan hệ

- Định nghĩa: là công cụ mô tả cấu trúc của một quan hệ và mối liên hệ giữa các thuộc tính trong quan hệ đó.
 - Cấu trúc của một quan hệ là tập thuộc tính hình thành nên quan hệ đó
 - Một lược đồ quan hệ gồm một tập thuộc tính của quan hệ kèm theo mô tả (Tên từ) để xác định ý nghĩa và mối liên hệ giữa các thuộc tính.
- Ký hiệu: lược đồ quan hệ R gồm n thuộc tính $(A_1, A_2, \dots A_n)$ là $R(A_1, A_2, \dots A_n)$

Mô hình dữ liệu Quan hệ



Lược đồ quan hệ

- Ví dụ: Lược đồ quan hệ HOCVIEN

- HOCVIEN (Mahv, Hoten, Gioitinh, Noisinh, Malop)

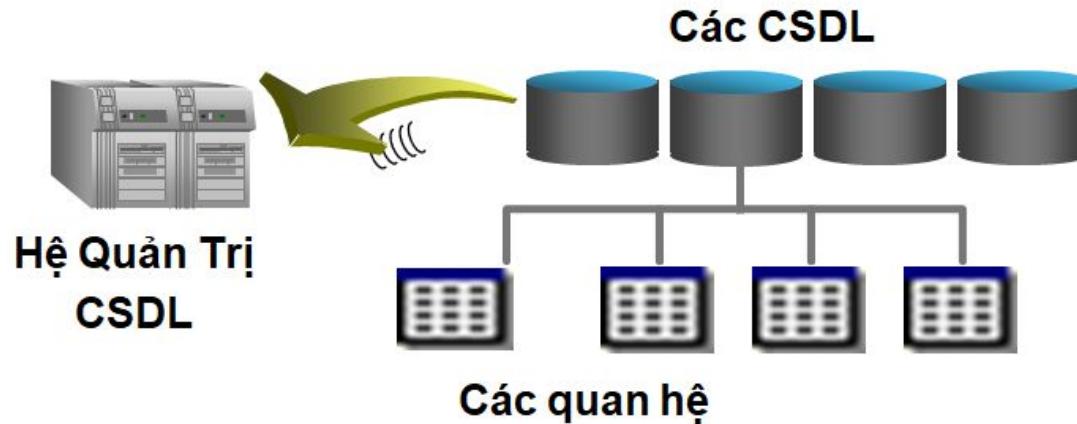
Tân từ: mỗi học viên có một mã học viên để phân biệt với các học viên khác. Cần lưu trữ họ tên, giới tính, nơi sinh và thuộc lớp nào.

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11

Mô hình dữ liệu Quan hệ

Lược đồ CSDL

- Định nghĩa: Là tập hợp gồm các lược đồ quan hệ và các mối liên hệ giữa chúng trong cùng một hệ thống quản lý.



Chuyển ERD Sang Mô hình dữ liệu Quan hệ



- Sau đây là một số quy tắc được sử dụng trong việc chuyển đổi **mô hình thực thể kết hợp** sang **mô hình dữ liệu quan hệ**.
 - **Quy tắc 1: Loại thực thể** -> Mỗi loại thực thể mạnh E tạo thành một quan hệ R tương ứng gồm tất cả các thuộc tính đơn của E. Chọn **một trong các khóa của E** làm **khóa chính cho R**. Nếu khóa được chọn liên quan đến thuộc tính kết hợp thì các thuộc tính đơn liên quan đến thuộc tính kết hợp đó chính là khóa của R.
 - **Quy tắc 2: Loại mối kết hợp một-nhiều R** -> Gọi S, T là hai quan hệ ứng với hai loại thực thể tham gia vào mối kết hợp R, và T là quan hệ ứng với thực thể phía bên n. Bổ sung tập thuộc tính khóa chính của T vào S và tập thuộc tính này giữ vai trò khóa ngoại của S tham chiếu tới khóa chính của T. Chuyển các thuộc tính đơn của R vào tập thuộc tính của S.

Chuyển ERD Sang Mô hình dữ liệu Quan hệ



- Sau đây là một số quy tắc được sử dụng trong việc chuyển đổi **mô hình thực thể kết hợp** sang **mô hình dữ liệu quan hệ**.
 - **Quy tắc 3: Loại mối kết hợp nhiều-nhiều** -> Đối với từng loại mối kết hợp R thuộc loại này, ta tạo ra một quan hệ mới Q ứng với R. Thuộc tính của Q là tổ hợp khóa của các quan hệ ứng với các loại thực thể tham gia vào R và các thuộc tính riêng của loại mối kết hợp R. Khóa của Q được xác định từ các thuộc tính khóa của quan hệ ứng với các loại thực thể tham gia vào R và dựa trên các bản số max của mối kết hợp.
 - **Quy tắc 4: Loại mối kết hợp một-một** -> Đối với loại mối kết hợp R thuộc loại này, ta xác định các quan hệ S và T ứng với các loại thực thể tham gia vào R. Gọi S là quan hệ ứng với loại thực thể tham gia toàn phần vào R. Bổ sung khóa chính của T vào S và tập thuộc tính này giữ vai trò là khóa ngoại của S. Tất cả các thuộc tính đơn của R là các thuộc tính của S.

Chuyển ERD Sang Mô hình dữ liệu Quan hệ



- Sau đây là một số quy tắc được sử dụng trong việc chuyển đổi **mô hình thực thể kết hợp** sang **mô hình dữ liệu quan hệ**.
 - **Quy tắc 5: Loại thực thể yếu** -> Đối với từng loại thực thể yếu W có mối kết hợp với loại thực thể mạnh E, tạo một quan hệ R tương ứng. Tất cả các thuộc tính đơn của W là các thuộc tính của R. Bổ sung khóa chính của quan hệ ứng với loại thực thể mạnh E vào R và là khóa ngoại của R. Khóa chính của R là sự kết hợp khóa chính của quan hệ ứng với loại thực thể mạnh E và khóa riêng phần của loại thực thể yếu W.
 - **Quy tắc 6: Thuộc tính đa trị** -> Đối với từng thuộc tính đa trị A, tạo ra một quan hệ mới S gồm chính thuộc tính A và khóa chính K của quan hệ ứng với tập thực thể/tập mối kết hợp mà A là thuộc tính của nó. Khóa chính của S là kết hợp A và K, K giữ vai trò là khóa ngoại trong S. Nếu thuộc tính đa trị A là thuộc tính kết hợp, ta chỉ lấy các thành phần đơn của nó.

Mô hình dữ liệu Quan hệ



Lược đồ CSDL - “Quản lý sinh viên”

- **Ví dụ:** Lược đồ CSDL “Quản lý sinh viên”

- HOCVIEN (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)

Tân từ: mỗi học viên phân biệt với nhau bằng mã học viên, lưu trữ họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, thuộc lớp nào.

- LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN)

Tân từ: mỗi lớp gồm có mã lớp, tên lớp, học viên làm lớp trưởng của lớp, sĩ số lớp và giáo viên chủ nhiệm.

- KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA)

Tân từ: mỗi khoa cần lưu trữ mã khoa, tên khoa, ngày thành lập khoa và trưởng khoa (cũng là một giáo viên thuộc khoa).



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Lược đồ CSDL - “Quản lý sinh viên”

- **Ví dụ:** Lược đồ CSDL “Quản lý sinh viên”

- MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA)

Tân từ: mỗi môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành và khoa nào phụ trách.

- DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC)

Tân từ: có những môn học học viên phải có kiến thức từ một số môn học trước.

- GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, HOCVI, HOCHAM, GIOITINH, NGSINH, NGVL, HESO, MUCLUONG, MAKHOA)

Tân từ: mã giáo viên để phân biệt giữa các giáo viên, cần lưu trữ họ tên, học vị, học hàm, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số, mức lương và thuộc một khoa.



Mô hình dữ liệu Quan hệ

Lược đồ CSDL - “Quản lý sinh viên”

- **Ví dụ:** Lược đồ CSDL “Quản lý sinh viên”

- GIANGDAY(MALOP,MAMH,MAGV,HOCKY, NAM,TUNGAY,DENNGAY)

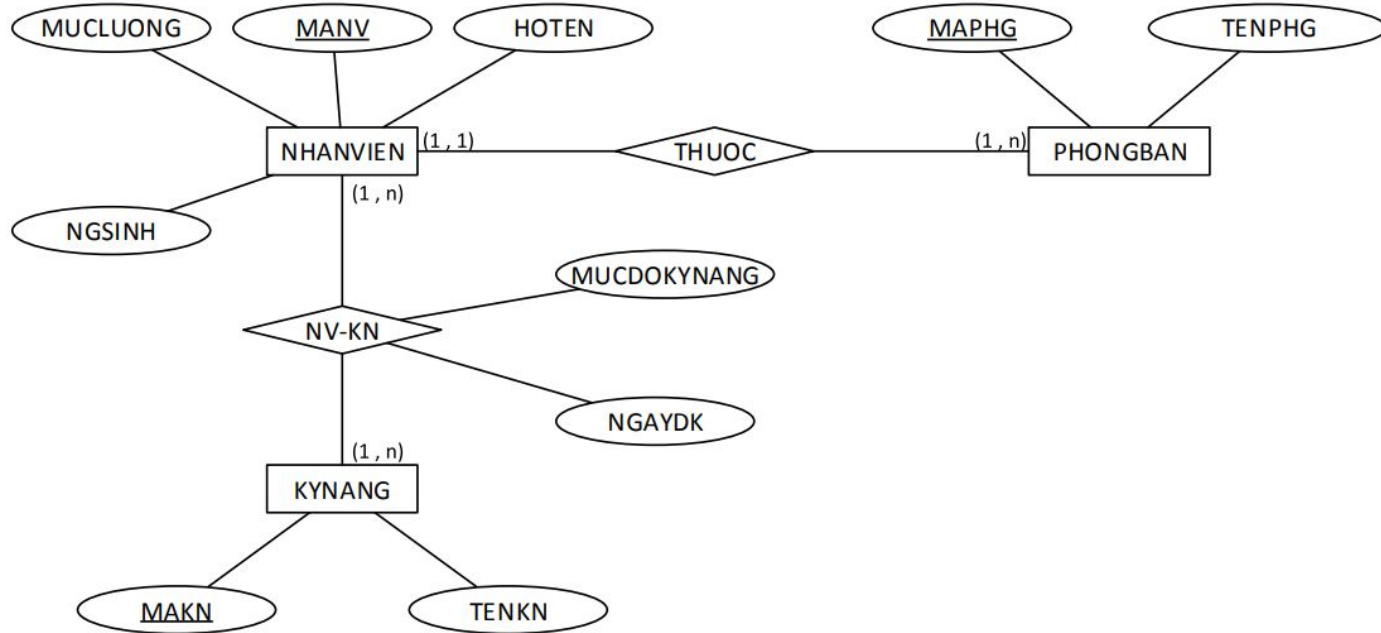
Tân từ: mỗi học kỳ của năm học sẽ phân công giảng dạy: lớp nào học môn gì do giáo viên nào phụ trách.

- KETQUATHI (MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)

Tân từ: lưu trữ kết quả thi của học viên: học viên nào thi môn học gì, lần thi thứ mấy, ngày thi là ngày nào, điểm thi bao nhiêu và kết quả là đạt hay không đạt.

Mô hình dữ liệu Quan hệ

Bài tập: chuyển ERD sang mô hình quan hệ (**Thi**)



Mô hình dữ liệu Quan hệ



*Bài tập: tìm khóa chính và khóa ngoại (**Thi**)*

- Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ “Quản lý món ăn” như sau:
 - NGLIEU(MaNL, TenNL, CaloriNL, ProteinNL)
Tân từ: mô tả thông tin về nguyên liệu để chế biến món ăn. Mỗi nguyên liệu có một mã số duy nhất, tên và thông tin về các thành phần dinh dưỡng như Calori, Protein của nguyên liệu. Mỗi nguyên liệu có thể dùng chế biến nhiều món ăn.
 - MONAN(MaMA, TenMA, MaLoai, Gia, CaloriMA, ProteinMA)
Tân từ: mô tả thông tin về món ăn. Mỗi món ăn có một mã số duy nhất, tên, giá thành và thông tin về các thành phần dinh dưỡng như Calori, Protein của món ăn. Mỗi món ăn thuộc một loại xác định.



Mô hình dữ liệu Quan hệ

*Bài tập: tìm khóa chính và khóa ngoại (**Thi**)*

- Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ “Quản lý món ăn” như sau:
 - LOAIMONAN(MaLoai, TenLoai)
Tân từ: mô tả thông tin các loại món ăn. Mỗi loại món ăn có một mã số duy nhất và tên, ví dụ tên loại món ăn là: Món Canh, Món Mặn, Món Tráng Miếng, Cơm...
 - TPMONAN(MaMA, MaNL, TLuong)
Tân từ: cho biết thành phần các nguyên liệu để chế biến món ăn. Mỗi thành phần nguyên liệu có trọng lượng tương ứng.

Mô hình dữ liệu Hướng đối tượng



Khái niệm

- Ra đời từ cuối những năm 80 và đầu những năm 90. Đây là loại mô hình tiên tiến nhất hiện nay dựa trên cách tiếp cận hướng đối tượng đã quen thuộc trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, nó sử dụng các khái niệm như:
 - Lớp (**Class**)
 - Sự kế thừa (**inheritance**), đa kế thừa (**multi-inheritance**)
 - Đặc trưng: đóng gói (**encapsulation**), đa hình (**polymorphism**), tái sử dụng (**reusability**)



Thank you for listening

*"Coming together is a beginning;
Keeping together is progress;
Working together is success."
- HENRY FORD*